

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Evidencia 2 - Reflexión

Materia: Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales (Gpo 607)

Profesor: David Alonso Cantú Delgado

Por:

Isis Krystal Agramon Leal - A00843802

18 de octubre del 2026

Reflexión personal.

Durante esta evidencia trabajé con varias estructuras de datos que ya habíamos visto en clase, como LinkedList, DoublyLinkedList, Queue y Stack. Al principio pensé que sería un poco más sencillo porque ya tenía los códigos de las actividades anteriores, pero cuando empecé a juntarlos me di cuenta de que todavía tenía que cambiar varias cosas para que funcionaran en este programa.

Una de las cosas que más se me complicó fue integrar las estructuras. Por ejemplo, cuando hicimos Queue en clase utilizábamos `push()` y `pop()`, pero para esta evidencia tuve que cambiar esos métodos por `enqueue()` y `dequeue()`. El problema fue que después se me olvidó que los había cambiado y seguí utilizando los nombres anteriores. Por eso me aparecieron errores al compilar y tuve que regresar a revisar mis archivos para corregirlos.

También tuve problemas para compilar el programa desde VS Code. Normalmente intento utilizar el botón de arriba, pero en esta actividad no me funcionaba por la forma en la que tenía organizados los archivos. Entonces tuve que hacerlo desde la terminal. Al principio necesitaba ayuda para saber qué comando escribir, porque no me acordaba bien de cómo hacerlo.

Otra parte que se me complicó fue MergeSort. Ya habíamos trabajado con algoritmos de ordenamiento, pero esta vez tenía que utilizarlo con una lista doblemente enlazada. Además, tenía que mostrar cuántas comparaciones hacía, cuánto tardaba y cuál era la profundidad máxima. No fue solamente agregar el algoritmo, también tuve que revisar que las mediciones aparecieran correctamente. Cuando hice las pruebas con los dos archivos, me llamó la atención que ambos tenían 6818 registros, pero no obtuve los mismos resultados. El primer archivo tuvo 78,330 comparaciones y el segundo 50,624. También hubo una diferencia en el tiempo de ejecución. Me gustó poder ver esos resultados porque antes solamente comprobaba si los números quedaban ordenados, sin fijarme tanto en cómo trabajaba el algoritmo.

Durante la actividad utilicé ChatGPT para preguntarle sobre los errores que me aparecían. A veces le pedía ayuda para compilar el programa y otras veces para entender por qué alguna parte no funcionaba. También lo utilicé para revisar la ortografía y mejorar la redacción de la documentación. Intenté que no fuera solamente darme las respuestas, porque todavía me cuesta escribir ciertos códigos desde cero y quiero mejorar en eso. Cuando algo no me quedaba claro, preguntaba otra vez o revisaba el código para entender qué estaba pasando.

Esta evidencia me costó más que las actividades anteriores porque ya no se trataba de hacer una sola estructura de datos, sino de utilizar varias dentro del mismo programa. Aunque estuvo bastante complicada, algo bueno fue que pudimos reutilizar los códigos que ya habíamos trabajado en clase y adaptarlos a lo que necesitábamos. Todavía hay cosas que necesito practicar, especialmente cuando tengo que escribir código sin tener un ejemplo enfrente. Aun así, terminé entendiendo mejor varias partes del programa y pude comprobar que funcionaba con los dos archivos. Me gustaría seguir practicando para poder resolver más errores por mi cuenta y tener más seguridad al programar.